

CAUCHY PROBLEMİ

(1)

Şu ana kadar ele alınan homojen ve homojen olmayan dalga denklemlerinde başlangıç verileri x ekseninde verilmiştir. Ancak veriler xt düzleminde bir eğri üzerinde de verilebilir. Böyle bir problem Cauchy Problemi adı verilir.

Bu durumda problem kısmi dif. denklemler bir integral denkleme gibi incelenir.

Basit bağlantılı bir Ω bölgesinde

$$u_{tt} - c^2 u_{xx} = F(x, t)$$

denkleminin bir çözümünün olduğunu kabul edelim.

Verilen denklemin her iki tarafının integralini Ω bölgesi için alalım.

$$\iint_{\Omega} (u_{tt} - c^2 u_{xx}) dx dt = \iint_{\Omega} F(x, t) dx dt \quad \text{yazılır.}$$

Not: (Diverjans Teoremi)

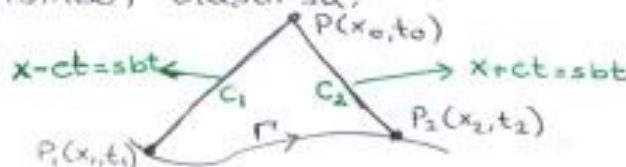
$a(x, y)$, $b(x, y)$ bir Ω bölgesinde C^1 sınıfından ve Ω nin kapanışı da Ω sınıfından ise

$$\iint_{\Omega} (a_x + b_y) dx dy = \int_{\partial\Omega} a dy - b dx \quad \text{dir.}$$

Eşitliğin sağ tarafındaki integral Ω bölgesinin $\partial\Omega$ sınırı üzerinde pozitif yönde alınmış eğrisel integraldir.

$$\iint_{\Omega} (u_{tt} - c^2 u_{xx}) dx dt = - \int_{\partial\Omega} c^2 u_x dt + u_t dx = \iint_{\Omega} F(x, t) dx dt$$

Bu durumda Ω bölgesi (x_0, t_0) noktasından geçen C_1 ve C_2 karakteristikleri ve bu karakteristikleri kesen Γ eğrisinden oluşursa,



Ω nin sınırı, $\partial\Omega = C_1 \cup C_2 \cup \Gamma$ olur ve (2)

$$-\int_{\partial\Omega} c^2 u_x dt + u_t dx = \iint_{\Omega} F(x,t) dx dt$$

$$\begin{aligned} -\int_{C_1} c^2 u_x dt + u_t dx - \int_{C_2} c^2 u_x dt + u_t dx - \int_{\Gamma} c^2 u_x dt + u_t dx \\ = \iint_{\Omega} F(x,t) dx dt \end{aligned}$$

yazılır.

C_1 için:

$$x - ct = C_1 \Rightarrow dx = c dt$$

$$\begin{aligned} -\int_{C_1} c^2 u_x dt + u_t dx &= -\int_{C_1} c u_x dx + c u_t dt \\ &= -c \int_{C_1} u_x dx + u_t dt = -c \int_{C_1} du \\ &= c [u(x_0, t_0) - u(x_1, t_1)] \end{aligned}$$

C_2 için:

$$x + ct = C_2 \Rightarrow dx = -c dt$$

$$\begin{aligned} -\int_{C_2} c^2 u_x dt + u_t dx &= -\int_{C_2} -c u_x dx - c u_t dt = c \int_{C_2} du \\ &= c [u(x_0, t_0) - u(x_2, t_2)] \text{ bulunur.} \end{aligned}$$

O halde bulunanlar yukarıdaki denklemlerde yazılırsa;

$$\begin{aligned} c[u(x_0, t_0) - u(x_1, t_1)] + c[u(x_0, t_0) - u(x_2, t_2)] - \int_{\Gamma} c^2 u_x dt + u_t dx \\ = \iint_{\Omega} F(x,t) dx dt \end{aligned}$$

$$u(x_0, t_0) = \frac{1}{2} [u(x_1, t_1) + u(x_2, t_2)] + \frac{1}{2c} \int_{\Gamma} c^2 u_x dt + u_t dx + \frac{1}{2c} \iint_{\Omega} F(x,t) dx dt$$

elde edilir. Açıkça görülür ki bu formül

$$u_{tt} - c^2 u_{xx} = F(x,t)$$

$$u|_{\Gamma} = f(x), \quad u_x|_{\Gamma} = g(x), \quad u_t|_{\Gamma} = h(x) \quad \text{Cauchy}$$

Probleminin bir çözümüdür

Başlangıç - Sınır Değer Problemleri

①

Dalga denklemleri, başlangıç değer problemleri yada Cauchy problemlerinin yanı sıra farklı sınırlı bölgelere de kısıtlandırılmış fiziksel olayların çözümü olarak da karşımıza çıkabilir.

Böyle problemlerde başlangıç verileri $t=0$ doğrusunun $a \leq x \leq b$ sonlu alt aralığında tanımlanır ve bu aralığın uç noktalarında da, $x=a$ ve $x=b$ doğruları üzerinde u veya u_x değerleri tanımlanır. Bu koşulları sağlayan homojen yada homojen olmayan dalga denkleminin çözümlerini bulmaya başlangıç - sınır değer problemleri denir.

Örnek: $u_{tt} - c^2 u_{xx} = 0 \quad (0 < x < l) \quad (t > 0)$

$$\begin{aligned} u(x, 0) &= f(x) & (0 \leq x \leq l) \\ u_t(x, 0) &= g(x) & (0 \leq x \leq l) \\ u(0, t) &= 0 \\ u(l, t) &= 0 \end{aligned} \quad \left. \vphantom{\begin{aligned} u(x, 0) &= f(x) \\ u_t(x, 0) &= g(x) \\ u(0, t) &= 0 \\ u(l, t) &= 0 \end{aligned}} \right\} t > 0$$

başlangıç - sınır değer problemini ele alalım. Bu problem fiziksel olarak iki ucu tespit edilmiş bir telin serbest salınımına karşılık gelir.

$u(x, t) = X(x)T(t)$ alalım. (Bu yöntem sistem homojen ise kullanılır.)

$$\begin{aligned} u_x(x, t) &= X'(x)T(t) & u_{xx}(x, t) &= X''(x)T(t) \\ u_t(x, t) &= X(x)T'(t) & u_{tt}(x, t) &= X(x)T''(t) \end{aligned}$$

bulunur. Denkleme yerine yazalım.

$$X(x)T''(t) - \alpha^2 X''(x)T(t) = 0$$

$$X(x)T''(t) = \alpha^2 X''(x)T(t)$$

$$\frac{T''(t)}{\alpha^2 T(t)} = \frac{X''(x)}{X(x)} = \lambda$$

Bağımsız deg. sayısı
kadar dif. denk çıkar

yazılır.

$\lambda > 0$ ise;

2

$$X''(x) - \lambda X(x) = 0$$

$$K_1(r) = r^2 - \lambda = 0$$

$$r_{1,2} = \pm \sqrt{\lambda}$$

$$X(x) = A e^{-\sqrt{\lambda}x} + B e^{\sqrt{\lambda}x}$$

$$T''(t) - \lambda \alpha^2 T(t) = 0$$

$$K_2(r) = r^2 - \lambda \alpha^2 = 0$$

$$r_{1,2} = \pm \alpha \sqrt{\lambda}$$

$$T(t) = C e^{-\alpha \sqrt{\lambda}t} + D e^{\alpha \sqrt{\lambda}t}$$

$U(x,t) = (A e^{-\sqrt{\lambda}x} + B e^{\sqrt{\lambda}x})(C e^{-\alpha \sqrt{\lambda}t} + D e^{\alpha \sqrt{\lambda}t})$ dif denklemin çözümüdür.

$$U(0,t) = (A+B)(C e^{-\alpha \sqrt{\lambda}t} + D e^{\alpha \sqrt{\lambda}t}) = 0 \Rightarrow A+B=0 \text{ dir.}$$

$$U(l,t) = (A e^{-\sqrt{\lambda}l} + B e^{\sqrt{\lambda}l})(C e^{-\alpha \sqrt{\lambda}t} + D e^{\alpha \sqrt{\lambda}t}) = 0 \Rightarrow (A e^{-\sqrt{\lambda}l} + B e^{\sqrt{\lambda}l}) = 0 \text{ dir.}$$

O halde

$$\left. \begin{array}{l} A+B=0 \\ A e^{-\sqrt{\lambda}l} + B e^{\sqrt{\lambda}l} = 0 \end{array} \right\} \text{ homojen sistemi elde edilir.}$$

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ e^{-\sqrt{\lambda}l} & e^{\sqrt{\lambda}l} \end{vmatrix} \neq 0 \text{ dir. Sistemin bu koşullarda çözümü yoktur.}$$

$\lambda = 0$ ise;

$$X''(x) = 0$$

$$d(X'(x)) = 0 dx$$

$$X'(x) = A$$

$$d(X(x)) = A dx$$

$$X(x) = Ax + B$$

$$T''(t) = 0$$

$$d(T'(t)) = 0 dt$$

$$T'(t) = C$$

$$d(T(t)) = C dt$$

$$T(t) = Ct + D$$

$U(x,t) = (Ax+B)(Ct+D)$ dif denklemin çözümüdür.

$$U(0,t) = B(Ct+D) = 0 \Rightarrow B=0 \text{ olmalıdır.}$$

$$U(l,t) = (Al+B)(Ct+D) = 0 \Rightarrow Al+B=0 \text{ olmalıdır.}$$

$$\left. \begin{array}{l} B=0 \\ Al+B=0 \end{array} \right\} B=0, A=0 \text{ bulunur. Sistemin bu koşullarda da çözümü yoktur.}$$

$\lambda < 0$ ise; ($\lambda = -\omega^2$ alalım.)

(3)

$$\frac{X''(x)}{X(x)} = \frac{T''(t)}{\alpha^2 T(t)} = -\omega^2$$

$$X''(x) + \omega^2 X(x) = 0$$

$$K_1(r) = r^2 + \omega^2 = 0$$

$$r_{1/2} = \pm \omega i$$

$$X(x) = A \cos \omega x + B \sin \omega x$$

$$T''(t) + \alpha^2 \omega^2 T(t) = 0$$

$$K_2(r) = r^2 + \alpha^2 \omega^2 = 0$$

$$r_{1/2} = \pm \omega \alpha i$$

$$T(t) = C \cos \alpha \omega t + D \sin \alpha \omega t$$

$U(x,t) = (A \cos \omega x + B \sin \omega x)(C \cos \alpha \omega t + D \sin \alpha \omega t)$ dif.
denklemin çözümüdür.

$$U(0,t) = A(C \cos \alpha \omega t + D \sin \alpha \omega t) = 0 \Rightarrow A=0 \text{ dir.}$$

$$U(l,t) = (A \cos \omega l + B \sin \omega l)(C \cos \alpha \omega t + D \sin \alpha \omega t)$$

$$\Rightarrow A \cos \omega l + B \sin \omega l = 0$$

$$\left. \begin{array}{l} A=0 \\ A \cos \omega l + B \sin \omega l = 0 \end{array} \right\} B \sin \omega l = 0 \text{ olur.}$$

$\omega l = n\pi \Rightarrow$ verilen dif denklemin özdeğerleri

$$\omega = \frac{n\pi}{l} \text{ dir.}$$

$$u(x,t) = B \sin \frac{n\pi}{l} x \left(C \cos \alpha \frac{n\pi}{l} t + D \sin \alpha \frac{n\pi}{l} t \right)$$

$$B = B_n \text{ alalım. Bu takdirde } \left. \begin{array}{l} B_n \cdot C = a_n \\ B_n \cdot D = b_n \end{array} \right\} \text{ dersek}$$

$$U(x,t) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos \alpha \frac{n\pi}{l} t + b_n \sin \alpha \frac{n\pi}{l} t \right) \sin \frac{n\pi}{l} x$$

elde edilir. Başlangıç koşulundan

$$u(x,0) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n \sin \frac{n\pi}{l} x = f(x) \text{ yazılır.}$$

Şimdi her iki tarafı $\sin \frac{m\pi x}{l}$ ile çarpıp
(0,l) arasında integre edelim.

$$\int_0^L f(x) \cdot \sin \frac{m\pi x}{L} dx = \sum_{n=1}^{\infty} a_n \int_0^L \sin \frac{n\pi x}{L} \cdot \sin \frac{m\pi x}{L} dx \quad (4)$$

$$= \sum_{n=1}^{\infty} -\frac{1}{2} a_n \int_0^L -2 \sin \frac{n\pi x}{L} \sin \frac{m\pi x}{L} dx$$

$$= -\frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} a_n \int_0^L \left(\cos \frac{(m+n)\pi x}{L} - \cos \frac{(n-m)\pi x}{L} \right) dx$$

$$= -\frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} a_n \left[\frac{\sin \frac{(m+n)\pi x}{L}}{\frac{(m+n)\pi x}{L}} - \frac{\sin \frac{(n-m)\pi x}{L}}{\frac{(n-m)\pi x}{L}} \right]_0^L$$

$$= -\frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} a_n \left[\frac{\sin(n+m)\pi}{\frac{(n+m)\pi}{L}} - \frac{\sin(n-m)\pi}{\frac{(n-m)\pi}{L}} \right]$$

$$n \neq m \Rightarrow \sin n\pi = 0$$

$$= 0 \text{ olur.}$$

$$n=m \Rightarrow \sin 2n\pi = 0$$

$$n=m \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$

$$n=m \Rightarrow = -\frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} a_n (-L) \text{ elde edilir.}$$

$$\int_0^L f(x) \cdot \sin \frac{m\pi x}{L} dx = -\frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} a_n (-L)$$

$$a_n = \frac{2}{L} \int_0^L f(x) \sin \frac{n\pi x}{L} dx$$

bulunur.

Bu kez diğer başlangıç koşulundan;

$$u(x,t) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos \frac{\alpha \pi n t}{L} + b_n \sin \frac{\alpha \pi n t}{L} \right) \sin \frac{n\pi x}{L}$$

den t 'ye göre türev alırsak

$$u_t(x,t) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\alpha \pi n}{L} \left(-a_n \sin \frac{\alpha \pi n t}{L} + b_n \cos \frac{\alpha \pi n t}{L} \right) \sin \frac{n\pi x}{L}$$

elde edilir.

$$u(x,0) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\alpha \pi n}{\ell} b_n \sin \frac{n \pi x}{\ell} = g(x) \quad \text{bulunur. } (5)$$

Şimdi her iki tarafı $\sin \frac{m \pi x}{\ell}$ ile çarpıp $(0, \ell)$ arasında integre edelim.

$$\begin{aligned} \int_0^{\ell} g(x) \sin \frac{m \pi x}{\ell} dx &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\alpha \pi n}{\ell} b_n \left(-\frac{1}{2} \right) \int_0^{\ell} 2 \sin \frac{n \pi x}{\ell} \sin \frac{m \pi x}{\ell} dx \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} -\frac{\alpha \pi n}{\ell} \frac{b_n}{2} \int_0^{\ell} \left(\cos \frac{(n+m) \pi x}{\ell} - \cos \frac{(n-m) \pi x}{\ell} \right) dx \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} -\frac{\alpha \pi n}{2 \ell} b_n \left[\frac{\sin \frac{(n+m) \pi x}{\ell}}{\frac{(n+m) \pi}{\ell}} - \frac{\sin \frac{(n-m) \pi x}{\ell}}{\frac{(n-m) \pi}{\ell}} \right]_0^{\ell} \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} -\frac{\alpha \pi n}{2 \ell} b_n \left[\ell \frac{\sin \frac{(n+m) \pi}{\ell}}{(n+m) \pi} - \ell \frac{\sin \frac{(n-m) \pi}{\ell}}{(n-m) \pi} \right] \end{aligned}$$

$$n \neq m \Rightarrow = 0$$

$$\begin{aligned} n = m &\Rightarrow = -\frac{\alpha \pi n}{2 \ell} b_n (-\ell) \\ &= \frac{\alpha \pi n}{2} b_n \quad \text{olur.} \end{aligned}$$

$$\int_0^{\ell} g(x) \sin \frac{m \pi x}{\ell} dx = \frac{\alpha \pi n}{2} b_n$$

$$b_n = \frac{2}{\alpha \pi n} \int_0^{\ell} g(x) \sin \frac{m \pi x}{\ell} dx \quad \text{bulunur.}$$

$$u(x,t) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos \alpha \frac{n \pi}{\ell} t + b_n \sin \alpha \frac{n \pi}{\ell} t \right) \cdot \sin \frac{n \pi}{\ell} x$$

denkleminde a_n ve b_n katsayılarını yazarsak

$$u(x,t) = \sum_{n=1}^{\infty} \left[\left(\frac{2}{\ell} \int_0^{\ell} f(x) \sin \frac{m \pi x}{\ell} dx \right) \cos \alpha \frac{n \pi}{\ell} t + \left(\frac{2}{\alpha \pi n} \int_0^{\ell} g(x) \sin \frac{m \pi x}{\ell} dx \right) \sin \alpha \frac{n \pi}{\ell} t \right] \sin \frac{n \pi}{\ell} x$$

elde edilir.